

项目主题 自主项目(球形并联
腕关节)

小组序号 14-1

成员姓名 韩颂义, 孙兴智,
竺琦峰, 倪嘉劭

球形并联腕关节项目总结报告

组员：韩颂义[#]，孙兴智[#]，竺琦峰，倪嘉劭

一、背景意义

在机器人控制领域，腕关节对机械臂姿态调控至关重要。典型六轴机械臂（如 PUMA560）通过前三关节确定位置，后三关节调节腕部姿态，以实现末端执行器的多自由度运动。随着具身智能发展，高精度、轻量化且灵活的腕关节在仿生手、人形机器人等领域需求日益迫切。

然而，传统串联腕关节存在轴向尺寸长、误差累积及末端刚度不足等缺陷，次关节电机常成为前级负载，降低整体刚性与灵活性。现有球形并联腕关节虽具备高精度与高刚度潜力，但多依赖刚性连杆与复杂铰链，导致体积庞大、结构繁琐、集成度低，限制其灵活部署。

因此，我们拟设计一种如图 1 所示的球形并联腕关节机构，并使其结构简洁、传动平稳、兼具轻量化与高强度，并可实现高精度灵活控制，以克服上述不足。



图 1 球形并联腕关节机构

二、总体目标与思路

2.1 总体目标

设计一种结构简洁、传动平稳、集成度高、轻量化、部署方便、兼具灵活性与高精度的腕关节。如图 2 所示，将该腕关节安装在金工中心现有三角洲打印机上，并在其末端安装夹爪，与打印机完成联调，使用手柄控制夹爪的位置、姿态和开合，完成胶带套环、电烙铁插取等功能。



图 2 集成在三角洲打印机上并在末端安装夹爪的腕关节模块

2.2 思路

2.2.1 机械结构思路

- (1) 采用三转动关节（RRR）并联机构，每根轴交于同一点；
- (2) 在轻量化的总目标指引下探索多种传动方式，如齿轮驱动与线驱动，进行多版本的快速迭代。

2.2.2 控制系统思路

- (1) 使用树莓派 4b 作为上位机，进行姿态解算并生成 gcode 代码；
- (2) 使用 Arduino MEGA 控制三角洲打印机，使用 STM32 控制飞特舵机驱动腕关节和夹爪。

三、主要工作

3.1 第一代样机

首先我们对球面并联机构进行了理论分析与仿真。如图 3 所示，我们基于球面 3-RRR 闭环约束建立正逆运动学模型，实现电机关节角与末端姿态之间的双向映射。

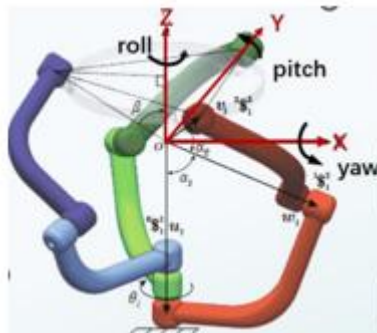


图 3 球面并联机构示意图

图 3 中红色坐标 X,Y,Z 是世界坐标系,黑色坐标 ω_i, u_i, v_i 是腕关节旋转得到姿态的坐标系,即联体坐标系。

$$\begin{aligned}\omega_i &= R_z \omega_{i0} \\ \omega_i^T \mathbf{v}_i &= \cos \alpha \\ \mathbf{v}_i &= R \mathbf{v}_{i0} \\ R &= R_z R_y R_x\end{aligned}$$

由以上四式可以得到末端姿态的旋转矩阵 R。

同时，我们编写了如图 4 所示的仿真界面，以更直观得检测计算结果，观察运动情况。

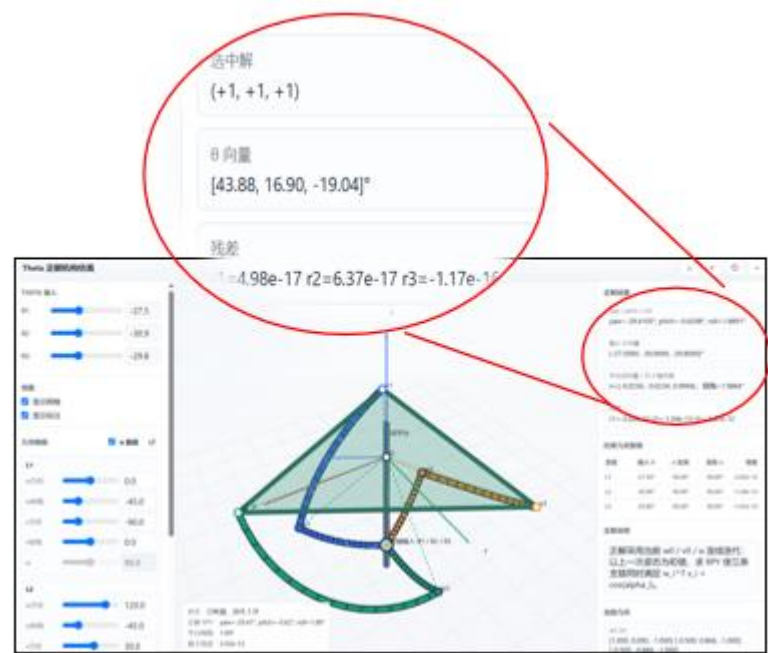


图 4 仿真界面

根据理论计算与仿真结果，我们确定了中部连杆的轴与 Z 轴夹角为 38° ，如图 5 所示，以此达到最大的运动空间。

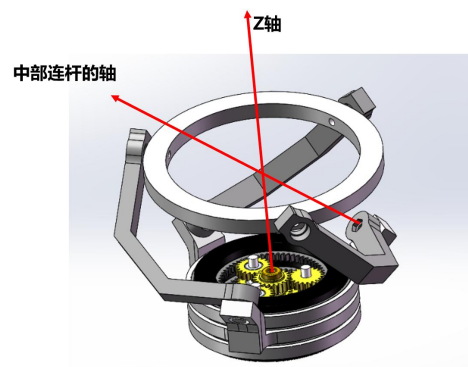


图 5 第一代样机装配图

为了使转动更平滑，我们采用了三个小齿轮啮合一个外圈大齿轮的方法进行传动，负载更均匀。同时通过对外圈齿轮进行变位，得到更好的啮合效果，减小回差。

图 6 是第一版样机的实物图。其面临体积、重量偏大，集成度低等问题，不利于灵活部署。

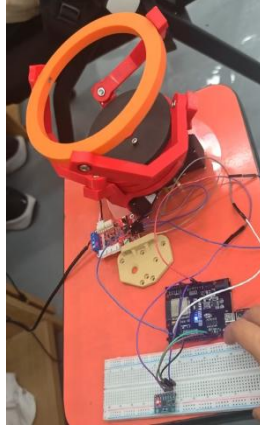


图 6 第一版样机实物图

3.2 第二代样机

为了减小体积，我们采用了外部走线的线驱动方式，如图 7 所示，三个舵机堆叠放置，各自带动一个绞盘，每个绞盘分别带动一个转盘，绞盘上有棘轮装置方便张紧。

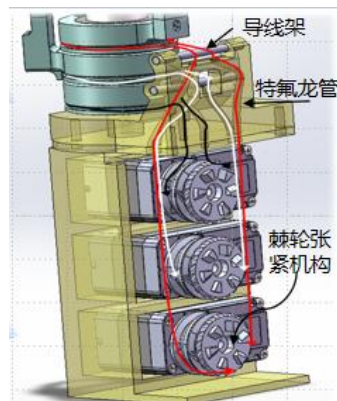


图 7 第二版样机外走线示意图

如图 8 所示，该样机线架容易引起干涉，使转盘转动角度受限，且负载不均，易引起结构件变形。



图 8 第二版样机实物图

3.3 第三代样机

为了彻底解决线架干涉问题，我们设计了如图 9 所示的内走线机构。

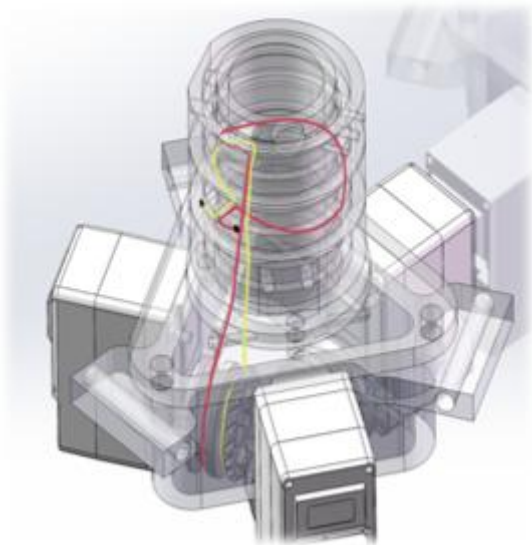


图 9 第三版样机内走线示意图

所有线从中空的孔中穿过与下部三个中心对称分布的舵机相连，结构更紧凑，负载更均匀。如图 10 所示，我们提高了其集成度，将腕关节集成于三角洲打印机上，并在末端安装夹爪，以检验腕关节的实用性。

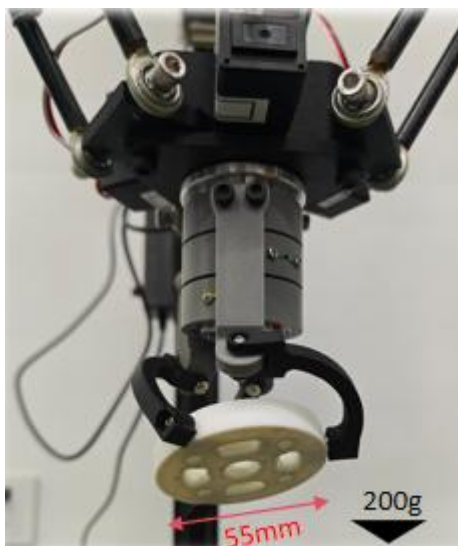


图 10 第三版样机实物图

3.4 控制架构

为了检验腕关节的灵活性和实用性，我们设计了一套基于树莓派与 ROS 手柄的遥控操作系统，能通过遥控控制夹爪完成胶带套环、斜插电烙铁、放置圆球于斜容器三个任务。

如图 11 所示，我们选择树莓派作为上位机接收摇杆数据并进行解算，发送 `gcode` 给 Arduino MEGA 控制三角洲打印机，发送逆运动学解给 STM32 控制飞特舵机进而控制腕关节与夹爪。



图 11 机电控制系统架构

四、主要特色与创新

本项目基于金工中心现有三角洲打印机与夹爪平台进行改进，设计专用腕关节，避免从零开发，提升项目可行性与延续性。结构上，采用线驱动方案以实现轻量化和高灵活性，并创新引入棘轮机构实现便捷张紧；腕部构型为 RRR 三自由度并联结构，配合微型双轴承铰链设计，确保运动顺滑且无间隙传动；同时设置 U 形槽微调机构，用于快速调平，增强装配适应性。控制方面，基于 ROS 系统集成手柄摇杆进行末端姿态实时控制，提升交互直观性与操作体验。功能层面，该腕关节可使夹爪完成如胶带挂环、电烙铁插取等复杂操作，弥补传统三自由度机械臂在姿态受限场景下的不足，具备明确的工程应用价值。

五、总结展望

我们在本课程中完成了三版样机迭代：第一版以行星轮系提升传动平稳性，第二版采用外走线线驱动缩小体积，第三版通过内走线线驱动提高集成度。最终样机集成于三角洲打印机平台，末端安装夹爪，顺利完成了胶带套环、电烙铁斜插、球形物体斜放等典型动作，达到预期目标。

未来可选用无刷电机替换舵机以提升速度与精度，以金属件替换 3D 打印件增强强度，并完善软件封装，进一步提高系统集成度。

项目过程中，全组通力合作，经历了需求调研、理论验证到迭代优化的完整流程，初步掌握了并联建模与控制方法，实践了多种传动机构，并亲历车、铣、钳工、3D 打印、激光切割等加工工艺，深入理解了公差与装配的关系，收获丰富。